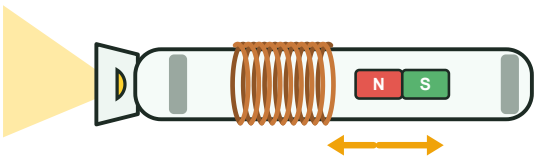
Team: _____



Licht ohne Batterie?

Wir erzeugen selbst eine Spannung, nur mit Magnet und Spule.

1 Meine Vermutung

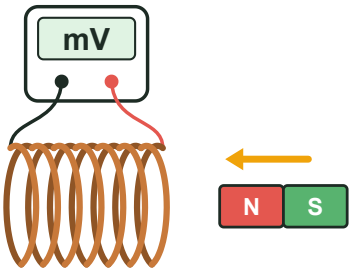
Schreibe auf: Warum leuchtet die Lampe beim Schütteln, obwohl keine Batterie drin ist?

_____

_____

2 So messt ihr

Ihr braucht: Spule mit 400 und mit 1600 Windungen, schwachen und starken Stabmagneten, Messgerät, 2 Kabel.



1. Schließt die Spule mit **400 Windungen** an das Messgerät an.
2. Stellt das Gerät auf **Gleichspannung** im kleinsten Bereich (**mV**).
3. Haltet den **Nordpol** des schwachen Magneten an die Spulenöffnung.
4. **Stoßt** den Magneten hinein, zieht ihn heraus. Nicht ganz durchschieben.
5. Tragt den **höchsten Wert mit Vorzeichen** in die Tabelle ein.

Die Zahl springt zu schnell? Filmt die Anzeige mit dem iPad in Zeitlupe. Magnete nicht direkt aufs iPad legen.

Ändert immer nur eine Sache auf einmal. Nur so seht ihr, was die Spannung wirklich verändert.

3 Messen und vergleichen

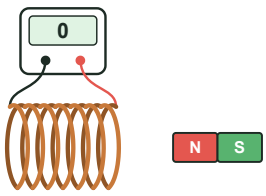
Nr.	Spule	Magnet	Bewegung	Anzeige (+ oder −)
1	400	schwach	liegt still in der Spule	
2	400	schwach	langsam hinein	
3	400	schwach	schnell hinein	
4	400	schwach	schnell heraus	
5	**1600**	schwach	schnell hinein	
6	400	**stark**	schnell hinein	
7	**Rekordversuch:** Wie bekommt ihr die höchste Spannung?			

Kreuze an: Wie verändert sich die Spannung?

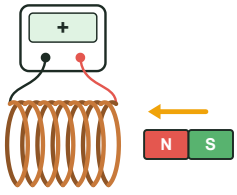
Schneller bewegt (Nr. 2 und 3)	☐ höher	☐ niedriger	☐ gleich
Mehr Windungen (Nr. 3 und 5)	☐ höher	☐ niedriger	☐ gleich
Stärkerer Magnet (Nr. 3 und 6)	☐ höher	☐ niedriger	☐ gleich

4 Erklären

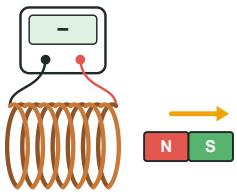
Erkläre mit dem Induktions-Labor: Warum zeigt das Gerät das an? Benutze die Wörter **Magnetfeld** und **Elektronen**.



Magnet bewegt sich nicht



Magnet bewegt sich zur Spule



Magnet bewegt sich von der Spule weg

Ausblick: Bei der Lampe schüttelt ihr von Hand. Wie macht ein Kraftwerk daraus dauerhaft Strom? Das klären wir beim Generator.